

Guida degli insegnamenti

Guide / Medicina e chirurgia / 2025-2026 / [MU21] - MEDICINA E CHIRURGIA / W002506

INDICE

- SITO DELL'ATENEO
- ELENCO DEI DOCENTI
- Linee guida compilazione Syllabus

Italiano

English

Partially translated

[W002506] - ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA UMANA

Monica MATTIOLI BELMONTE CIMA
Lingua di erogazione: ITALIANO
Laurea Magistrale Ciclo Unico 6 anni - [MU21] MEDICINA E CHIRURGIA
Dipartimento: [040020] Dipartimento Scienze Cliniche e Molecolari
Anno di corso: 1 - Secondo Semestre
Anno offerta: 2025-2026
Anno regolamento: 2025-2026
Obbligatorio
Crediti: 6
Ore di lezione: 72
Tipologia: B - Caratterizzante
Settore disciplinare: BIO/17 - ISTOLOGIA

LINGUA INSEGNAMENTO Italiano

PREREQUISITI
Lo studente deve conoscere la struttura e la funzione della cellula.
In particolare, deve avere conoscenze su struttura, funzione della membrana plasmatica, nucleo, dei principali organuli cellulari (mitocondri, reticolo endoplasmatico liscio e ruvido, apparato di Golgi e lisosomi) e citoscheletro.
Infine, deve conoscere le principali fasi del ciclo cellulare e del metabolismo cellulare

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
Didattica frontale affiancata da lezioni pratiche al microscopio ottico nell’ambito dell’attività formativa professionalizzante (AFP) di Istologia, al fine di acquisire le conoscenze richieste per una corretta identificazione dei preparati istologici in microscopia ottica.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI
Conoscenze e comprensione.
Conoscenza dei metodi di indagine in citologia, istologia ed embriologia.
Conoscenza della terminologia propria della disciplina.
Conoscenza delle strutture subcellulari, cellulari e dei tessuti del corpo umano
Conoscenza dei meccanismi attraverso i quali si realizza l’organizzazione delle differenti strutture del corpo umano nel corso dello sviluppo embrionale.
Conoscenza dell’ontogenesi umana per la comprensione delle alterazioni dello sviluppo.
Comprensione delle caratteristiche morfo-funzionali dell’organizzazione microscopica e ultrastrutturale delle cellule e delle unità sovracellulari dell’uomo, rappresentate dai tessuti, dalle unità pluritessutali e dalle unità morfofunzionali.

Capacità di applicare conoscenze e comprensione.
Saper riconoscere e descrivere in modo appropriato una struttura istologica, partendo dalla sua organizzazione cellulare. Integrare le conoscenze relative ai meccanismi del differenziamento cellulare, delle interazioni tra cellule e dell’istogenesi con gli aspetti funzionali e clinici correlati.

Competenze trasversali.
Le conoscenze acquisite sono indispensabile bagaglio culturale per la piena comprensione dall’anatomia, della fisiologia e della fisiopatologia degli organi e degli apparati del corpo umano

PROGRAMMA
ISTOLOGIA:
Metodi e mezzi di indagine morfologici e funzionali per l’osservazione delle cellule, dei tessuti e degli organi.
Differenziamento cellulare. Istogenesi. Comunicazione chimica fra le cellule. Rigenerazione e riparazione tissutale. Cellule staminali ed ingegneria tissutale.
Epiteli di rivestimento: classificazione, specializzazioni della superficie libera, polarità, caratteri citologici e rigenerazione degli epiteli. Istofisiologia. Sistemi di giunzione fra le cellule e loro funzione. Epiteli sensoriali e particolarmente differenziati.
Ghiandole e secrezione: Ghiandole esocrine ed endocrine, loro classificazione ed organizzazione morfologica. Istofisiologia.
Tessuti di sostegno: connettivo propriamente detto e varianti. Elementi cellulari, fibre e matrice dei connettivi. Biosintesi ed organizzazione delle componenti extracellulari. Tessuti connettivi con proprietà speciali: connettivi embrionali, mucoso, reticolare, elastico, pigmentato. Il tessuto adiposo. Istofisiologia.
Tessuto cartilagineo. Tessuto osseo, sua organizzazione e metabolismo. Periostio ed endostio. Istogenesi del tessuto osseo. Tipi di ossificazione. Rimodellamento osseo. Proteine ossee morfogenetiche. Istofisiologia.
Sangue e linfa. Formazione delle cellule del sangue: emopoiesi nell’embrione e nell’adulto. Il midollo osseo. Il tessuto linfoide e il suo ruolo nell’immunocompetenza. Cellule e fattori dell’immunità. Istofisiologia.
Tessuto muscolare: tessuto muscolare liscio, tessuto muscolare striato scheletrico e striato cardiaco. Basi molecolari della contrazione muscolare. Istofisiologia
Tessuto nervoso e nevroglia. Neurone. Mielina. Sinapsi: formazione e ruolo. Glia. Placca motrice. Struttura dei nervi periferici. Istofisiologia.

EMBRIOLOGIA
Riproduzione. Meccanismi di induzione. Meccanismi molecolari dello sviluppo.
Le gonadi maschile e femminile. Formazione dei gameti: spermatogenesi ed ovogenesi. Cronologia della gametogenesi. Fecondazione. Preparazione all’annidamento: modificazioni della mucosa uterina.
Prima e seconda settimana di sviluppo: segmentazione, formazione dell’area embrionale.
Terza settimana: gastrulazione, EMT/MET. Notocorda. Formazione dei foglietti definitivi.
Quarta settimana: ripiegamenti dell’embrione e delimitazione dell’area embrionale.
Destino dei tre foglietti
Evoluzione dell’ectoderma: formazione del tubo neurale. Vescicole encefaliche primitive, definitive e derivati. Placodi.
Evoluzione del mesoderma: somiti, mesoderma intermedio, mesoderma laterale e loro derivati definitivi.
Sviluppo degli apparati urinario e genitale maschili e femminili.
Evoluzione dell’endoderma: formazione dell’intestino primitivo e suo differenziamento. Cloaca e sue derivazioni.
Abbozzo e sviluppo dell’apparato respiratorio.
Apparato faringeo e suoi derivati: archi, solchi e tasche branchiali. Sviluppo della faccia.
Formazione delle ossa del cranio, del tronco e degli arti. Formazione dei muscoli striati e lisci. Cavità sierose.
Sviluppo degli annessi embrionali. Nutrizione dell’embrione: membrane fetali e placenta.
Difetti di sviluppo e malformazioni di tutti gli apparati e sistemi.
Rapporti fra embriogenesi e malattie.
In ciascuna fase dello sviluppo occorre conoscere geni, processi e molecole coinvolti e tutte le malformazioni e i difetti di sviluppo

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME
Modalità di valutazione dell'apprendimento.
L’esame è preceduto da una corretta identificazione di preparati istologici al microscopio ottico (M.O.). Tale identificazione costituisce una conditio sine qua non alla prosecuzione dell’esame e la sua votazione concorre, come punteggio, alla valutazione definitiva.
L’esame comprende:
- test scritto a risposta multipla (60 domande)
- colloquio obbligatorio per votazioni complessive (punteggio del riconoscimento del preparato e test scritto) comprese tra 18/30 e 21/30
- colloquio obbligatorio per l’attribuzione della lode
Colloquio facoltativo per votazioni superiori a 21/30)
In caso di disabilità o DSA saranno seguite le linee guida di Ateneo

Criteri di valutazione dell'apprendimento.
Lo studente dovrà dimostrare di:
• conoscere le principali procedure per l’osservazione di preparati istologici al microscopio ottico ed elettronico.
• saper riconoscere e descrivere i principali quadri ultrastrutturali di componenti sub-cellulari in relazione ai diversi tessuti;
• conoscere le caratteristiche morfo-funzionali delle varie componenti cellulari nonché dei vari tessuti
• conoscere le tappe dello sviluppo dell’uomo (dalla gametogenesi all’organogenesi) nonché i processi e i meccanismi morfogenetici.

Criteri di misurazione dell'apprendimento.
Nella prova al M.O. si valuterà la capacità dello studente di riconoscere correttamente preparati istologici e di descrivere le caratteristiche morfologiche che ne hanno guidato l’identificazione. Verranno attribuiti punteggi in relazione alla completezza di esposizione (sufficiente=0,5; buono=1; ottimo=2) Nel test scritto si terrà conto dei seguenti punteggi: risposta esatta=+0,5; risposta errata=-0,1; risposta non data=0. Nel colloquio (obbligatorio per votazione complessiva compresa tra 18 e 21 o per l’attribuzione della lode) verrà valutata la capacità di: -descrivere le principali caratteristiche morfo-funzionali dei componenti cellulari e dei tessuti, -fare collegamenti tra tessuti diversi per valutare l’acquisizione di una visione d’insieme, indispensabile per la pratica medica. -descrivere correttamente le varie tappe dello sviluppo embrionale umano. La completezza dell’esposizione degli argomenti richiesti influisce sulla composizione del voto finale.

Criteri di attribuzione del voto finale.
Il voto è espresso in trentesimi.
La prova al M.O. si intende superata quando il voto è maggiore o uguale a 18 (sufficiente).
L’esame scritto si intende superato quando il voto è maggiore o uguale a 18. Il colloquio orale può essere effettuato per modificare tale valutazione. Il colloquio è obbligatorio per votazioni complessive (punteggio del riconoscimento del preparato e test scritto) comprese tra 18/30 e 21/30.
È prevista l’assegnazione del massimo dei voti con lode (30 e lode). La lode viene attribuita solo dopo il colloquio quando lo studente dimostra piena padronanza della materia.

TESTI CONSIGLIATI
Istologia
Autori Vari Istologia Umana (Edizione 2025)
Ed: Idelson-Gnocchi ISBN: 9788879478243
Istologia di Monesi Ed. Piccin 7° edizione

Dongmei Cui, William P. Daley Atlante di
Istologia e anatomia microscopica con una prospettiva clinica (2°Ed) PICCIN ISBN 9788829934812

Embriologia
Autori Vari Embriologia Umana Idelson-Gnocchi 2019 ISBN: 9788879476867
KL. Moore, TVN. Persaud, MG. Torchia Lo sviluppo prenatale dell’uomo (Edizione 2020) Edra- Masson ISBN 9788821452208

Scheda insegnamento erogato nell’A.A. 2025-2026
Le informazioni contenute nella presente scheda assumono carattere definitivo solo a partire dall'A.A. di effettiva erogazione dell'insegnamento.

 Stampa